MATEMATİK
8
SINIF · LGS

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Üslü İfadelerde Temel Kurallar ve Denk İfadeler

M.8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

2. TEMA
Üslü İfadeler

FASİKÜL
6

LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Üslü ifadelerde temel kurallar konusu; bu serinin 5. fasikülünde öğrendiğiniz tam sayıların kuvvetleri, negatif kuvvet ve üssün üssü, 6. ve 7. sınıfta öğrendiğiniz dağılma özelliği, 7. sınıfta öğrendiğiniz birinci dereceden denklemler ve serinin ilk fasikülündeki asal çarpanların üslü yazılışı üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

8. SINIF · FASİKÜL 5

Tam sayıların kuvvetleri ve negatif kuvvet

a^n, n tane a'nın çarpımıdır. 0'dan farklı her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Negatif kuvvet, aynı tabanın pozitif kuvvetinin çarpmaya göre tersidir: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

$$(-2)^3 = -8 \quad 6^0 = 1 \quad 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

8. SINIF · FASİKÜL 5

Üssün üssü ve aynı tabana getirme

Bir kuvvetin kuvveti alınırken üsler çarpılır: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$. 4, 8, 16 gibi sayılar 2'nin; 9, 27 gibi sayılar 3'ün kuvveti olarak yazılabilir.

$$(5^2)^3 = 5^6 \quad 8^2 = (2^3)^2 = 2^6$$

6. VE 7. SINIF · İŞLEM ÖZELLİKLERİ

Dağılma özelliği

Çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği: a · (b + c) = a · b + a · c. Eşitlik sağdan sola okununca ortak çarpan parantezin dışına alınır.

$$6 \cdot 7 + 6 \cdot 3 = 6 \cdot (7 + 3) = 6 \cdot 10 = 60$$

7. SINIF · CEBİRSEL İFADELER VE DENKLEMLER

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem

Denklemin iki tarafına aynı sayı eklenir ya da çıkarılır; iki taraf sıfırdan farklı aynı sayıyla çarpılır ya da bölünür. Böylece bilinmeyen yalnız bırakılır.

$$2x + 3 = 11 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$$

8. SINIF · FASİKÜL 1 (M.8.1.1.1)

Asal çarpanların üslü yazılışı

Sayı, onu bölen en küçük asal sayıya bölünür; bölüm 1 olana kadar devam edilir. Aynı asal çarpanlar üslü ifade olarak yazılır.

$$200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5^2$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

üslü ifade · taban · üs · negatif kuvvet · sıfırıncı kuvvet · üssün üssü · dağılma özelliği · denklem · asal çarpan

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

aynı tabanlı kuvvetlerle çarpma ve bölme · ortak taban · ortak üs · ortak çarpan parantezi · denk ifade

Üslü İfadelerde Temel Kurallar ve Denk İfadeler

M.8.1.2.2 Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

HAZIRLIK

Bir mağazada 5^3 kutu vardır; her kutuda 5^4 boncuk bulunmaktadır. Toplam boncuk sayısını uzun bir çarpma yazmadan tek bir üslü ifadeyle gösterebilir misiniz?

E **Ece** Kutu sayısını kutudaki boncuk sayısıyla çarparım: $5^3 \cdot 5^4$. Üsleri de çarparsam 5^{12} olur.

Ö **Öğretmen** Bir varsayım kurdunuz. Şimdi onu sınayalım: Bu çarpımda kaç tane 5 çarpılıyor, sayalım.

E **Ece** 5^3 ifadesinde üç, 5^4 ifadesinde dört tane 5 var. Hepsi yan yana gelince yedi tane 5 çarpılıyor.

Ö **Öğretmen** Öyleyse mağazada 5^7 boncuk vardır. Üsler çarpılmadı, toplandı. Bu bölümde bunun her tabanda geçerli olup olmadığını sınayacağız.

Aynı tabanlı kuvvetler çarpılınca üslere ne olur?

Fasikül 5'te gördüğünüz gibi bir kuvvet, tabanın tekrarlı çarpımıdır. İki kuvveti tekrarlı çarpma olarak açtığımızda çarpanlar yan yana gelir:

$$5^3 \cdot 5^4 \quad = \quad (5 \cdot 5 \cdot 5) \cdot (5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5) = 5^7$$

Birinci kuvvetten 3, ikinci kuvvetten 4 tane 5 gelir; toplam 3 + 4 = 7 tane 5 çarpılır. Yani aynı tabanlı iki kuvvet çarpılınca **çarpan sayıları, yani üsler toplanır**.

★ ALTIN BİLGİ

$a \neq 0$ ve m, n tam sayı olmak üzere $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Tabanları aynı olan kuvvetler çarpılırken taban aynen yazılır, üsler toplanır. Çarpan üç ya da daha çok olduğunda da bütün üsler toplanır: $a^m \cdot a^n \cdot a^k = a^{m+n+k}$.

⚠ UYARI

Çarpmada üsler çarpılmaz, toplanır. Kural yalnız **tabanları aynı** olan kuvvetlerde kullanılır; $2^3 \cdot 3^4$ gibi tabanları farklı bir çarpımda üsler toplanamaz.

Bir kural birkaç sayıda doğru çıktı diye her durumda doğru olmayabilir. Bu yüzden kuralı negatif taban, kesir taban ve negatif üslerle de sınayalım.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Kuralı farklı tabanlarla sınama

Aşağıdaki çarpımlarda tekrarlı çarpma ile kuralın verdiği sonucu karşılaştırınız.

a) $(-3)^4 \cdot (-3)^3$ b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2$ c) $4^{-3} \cdot 4^5$

Çözüm

İfade	Tekrarlı çarpma ile	Kural ile	Uyuyor mu?
a) $(-3)^4 \cdot (-3)^3$	$4+3=7$ tane (-3) çarpılır: $(-3)^7$	$(-3)^{4+3}=(-3)^7$	Evet
b) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2$	$3+2=5$ tane $\frac{2}{5}$ çarpılır: $\left(\frac{2}{5}\right)^5$	$\left(\frac{2}{5}\right)^{3+2}=\left(\frac{2}{5}\right)^5$	Evet
c) $4^{-3} \cdot 4^5$	$\frac{1}{4^3} \cdot 4^5 = \frac{4^5}{4^3}$; üç tane 4 sadeleşir, $4 \cdot 4 = 4^2$ kalır	$4^{-3+5}=4^2$	Evet

Kural; tabanın negatif ya da kesir olmasına ve üssün negatif olmasına bakmadan çalışır.

DİKKAT

$-2^3 \cdot (-2)^2$ çarpımında tabanlar aynı görünse de aynı değildir: -2^3 ifadesinde taban 2'dir (parantez kuralı Fasikül 5'ten). Önce $(-2)^2 = 2^2$ yazılır; eksi işareti sonuca aittir: $-2^3 \cdot (-2)^2 = -(2^3 \cdot 2^2) = -2^5$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Negatif üsler ve üç çarpan

$11^{-4} \cdot 11^7 \cdot 11^{-1}$ çarpımını tek bir kuvvet olarak yazınız ve değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Tabanlar aynıdır; üsleri toplayınız.

$$11^{-4} \cdot 11^7 \cdot 11^{-1} = 11^{-4+7+(-1)} = 11^2$$

2. adım Değeri hesaplayınız.

$$11^2 = 11 \cdot 11 = 121$$

Kural tersinden de okunur: $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$. Böylece büyük bir kuvvet, aynı tabanlı iki ya da daha çok kuvvetin çarpımına ayrılabilir. Örneğin 7^6 ifadesi $7^2 \cdot 7^4$, $7^3 \cdot 7^3$ ya da $7 \cdot 7^5$ olarak yazılabilir. Bu, bir ifadenin **denkini** yazmanın ilk yoludur; denk ifadeleri 7. bölümde ayrıntılı inceleyeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Kuvveti parçalayarak hesaplama

$2^7 = 128$ olduğunu kullanarak 2^{14} ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Üssü iki eş parçaya ayırınız.

$$2^{14} = 2^{7+7} = 2^7 \cdot 2^7$$

2. adım Bilinen değeri yerine yazınız.

$$2^7 \cdot 2^7 = 128 \cdot 128 = 16\,384$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Aynı tabanlı çarpımı tek kuvvetle yazma

Boşlukları doldurunuz.

1. $7^2 \cdot 7^6 = 7^{\square}$
2. $(-2)^3 \cdot (-2)^4 \cdot (-2)^2 = (-2)^{\square}$
3. $12^{-5} \cdot 12^3 = 12^{\square}$
4. $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{\square} = \left(\frac{3}{4}\right)^7$
5. $6^{\square} \cdot 6^4 = 6^{-1}$
6. $2^9 = 2^4 \cdot 2^{\square} = 2^3 \cdot 2^{\square} \cdot 2^2$

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Çarpan Zinciri
İki kuvvetin çarpan boncuklarını tek ipe dizip üslerin toplandığını keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kural Sınama Tezgâhı
Kuralı pozitif, negatif ve kesir tabanlarla sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Üs Parçalayıcı
Bir kuvveti aynı tabanlı iki kuvvete bütün yollarla ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Üç çarpanlı çarpım

$7^{-2} \cdot 7^5 \cdot 7^0$ çarpımının değeri kaçtır?

Çözüm

$$7^{-2} \cdot 7^5 \cdot 7^0 = 7^{-2+5+0} = 7^3 = 343$$

Cevap: 343

SIRA SENDE

Aynı tabanlı çarpma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki çarpımları tek bir kuvvet olarak yazınız.

a) $(-2)^3 \cdot (-2)^{-8} \cdot (-2)^2$ b) $\left(\frac{3}{7}\right)^5 \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$

Çözüm

2 a ve b pozitif tam sayılardır. $7^8 = 7^a \cdot 7^b$ eşitliğini sağlayan kaç farklı (a, b) ikilisi vardır?

Çözüm

Bölmede üsler neden çıkarılır?

HAZIRLIK

Zeynep, $9^6 : 9^2$ işleminin sonucunu üsleri bölerek 9^3 bulmuştur. Zeynep haklı mıdır? Bölmeyi kesir olarak yazıp sadeleştirerek kontrol ediniz.

Bölme işlemi kesir çizgisiyle de yazılabilir. Pay ve paydadaki ortak çarpanlar sadeleştirildiğinde kaç çarpan kaldığını saymak, kuralı bulmanın en kısa yoludur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Sadeleştirerek bölme

$9^6 : 9^2$ ve $9^2 : 9^6$ işlemlerini kesir olarak yazıp sadeleştiriniz.

Çözüm

1. adım $9^6 : 9^2$ işleminde paydaki altı çarpandan ikisi paydadakilerle sadeleşir.

$$9^6 : 9^2 = \frac{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}{9 \cdot 9} = 9^4$$

2. adım $9^2 : 9^6$ işleminde paydada dört çarpan kalır. Paydadaki kuvvet, Fasikül 5'teki gibi negatif kuvvet olarak yazılır.

$$9^2 : 9^6 = \frac{9 \cdot 9}{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9} = \frac{1}{9^4} = 9^{-4}$$

3. adım Karar veriniz.

Zeynep'in bulduğu 9^3 yanlıştır. İki işlemde de bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılmıştır: $6 - 2 = 4$ ve $2 - 6 = -4$.

ALTIN BİLGİ

$a \neq 0$ ve m, n tam sayı olmak üzere $a^m : a^n = a^{m-n}$

Tabanları aynı olan kuvvetler bölünürken taban aynen yazılır; **bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır.** Çıkarmanın sırası değiştirilmez.

UYARI

Bölmede üsler bölünmez, çıkarılır. Üssü büyük olan kuvvetin bölünen olması da gerekmez; bölenin üssü büyükse sonuç negatif kuvvet olur.

DİKKAT

Bir kuvvet kendisine bölünürse $a^n : a^n = a^{n-n} = a^0 = 1$ olur. Bu sonuç, Fasikül 5'te merdivenle bulduğunuz $a^0 = 1$ eşitliğini ikinci bir yoldan doğrular.

Üsler negatif olduğunda çıkarma, tam sayılarla çıkarma kuralıyla yapılır: bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkarmak, onun pozitifini eklemektir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Negatif üslerle bölme

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

a) $5^{-2} : 5^{-6}$ b) $(-4)^3 : (-4)^5$

Çözüm

1. adım a) Bölünenin üssünden bölenin üssünü çıkarınız.

$$5^{-2} : 5^{-6} = 5^{-2-(-6)} = 5^{-2+6} = 5^4 = 625$$

2. adım b) Taban −4'tür; üsleri yine çıkarınız. Negatif kuvveti kesre çeviriniz.

$$(-4)^3 : (-4)^5 = (-4)^{3-5} = (-4)^{-2} = \frac{1}{(-4)^2} = \frac{1}{16}$$

İkinci yol: Paydadaki bir kuvvet, üssünün işareti değiştirilerek paya çarpan olarak taşınabilir: $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$. Çarpma ve bölmenin birlikte olduğu kesirli ifadelerde bütün kuvvetler paya taşınır, üsler tek satırda toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Çarpma ve bölme birlikte (iki yol)

$\frac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^4 \cdot 3^{-3}}$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm

1. yol Pay ve paydayı ayrı ayrı tek kuvvete çevirme

$$\frac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^4 \cdot 3^{-3}} = \frac{3^3}{3^1} = 3^2 = 9$$

2. yol Paydadaki kuvvetleri paya taşıma

$$3^5 \cdot 3^{-2} \cdot 3^{-4} \cdot 3^3 = 3^{5-2-4+3} = 3^2 = 9$$

İki yolda da sonuç 9'dur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Negatif tabanla bölme

$(-2)^9 : (-2)^6$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$(-2)^9 : (-2)^6 = (-2)^{9-6} = (-2)^3 = -8$$

Cevap: −8

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Bölmede üsler

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $8^7 : 8^3 = 8^4$ D Y
2. $6^{10} : 6^2 = 6^5$ D Y
3. $4^2 : 4^5 = 4^{-3}$ D Y
4. $7^{-3} : 7^{-5} = 7^{-8}$ D Y
5. $(-5)^6 : (-5)^6 = 0$ D Y
6. $(2^4 \cdot 2^{-1}) : 2^3 = 1$ D Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Sadeleştirme Tahtası
Pay ve paydadaki eş çarpanları silip kalanlardan sonucu okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Kuvvet Asansörü
Üssü kat numarası sayıp çarpmada çıkmak, bölmede inmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Tek bir kuvvet olarak yazınız

KK

Cevaplar

Her işlemin sonucunu tek bir kuvvet olarak yazınız.

İFADE	TEK KUVVET	İFADE	TEK KUVVET
$3^6 \cdot 3^2$		$15^5 : 15^7$	
$(-7)^2 \cdot (-7)^5$		$2^{-6} \cdot 2^9$	
$8^4 : 8^{-1}$		$(-3)^{-2} : (-3)^4$	
$6 \cdot 6^{-5} \cdot 6^2$		$\left(\frac{1}{2}\right)^7 : \left(\frac{1}{2}\right)^3$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Aynı tabanlı bölme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki işlemleri tek bir kuvvet olarak yazınız.

a) $6^{-4} : 6^{-9}$ b) $13^{-3} : 13^{2}$

Çözüm

2 $\dfrac{5^{4} \cdot 5^{-1} \cdot 5^{3}}{5^{2} \cdot 5^{-3} \cdot 5^{6}}$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm

Tabanlar farklıysa: Ortak tabana nasıl getirilir?

HAZIRLIK

Elif, $27^{4} : 9^{5}$ işlemi için "Tabanlar farklı olduğu için kural kullanılamaz." demiştir. Bu işlemi kurallarla yapmanın bir yolu var mıdır?

Tabanları farklı kuvvetlerde, tabanlar aynı bir sayının kuvveti olarak yazılabiliyorsa kurallar yine kullanılır. Bunun için Fasikül 5'te öğrendiğiniz **üssün üssünden** yararlanılır (sık kullanılan çevirmeler Fasikül 5'in 7. bölümündeki tablodadır). İşlem üç adımda yapılır:

1. Tabanları ortak bir tabanın kuvveti olarak yazınız.
2. Üssün üssünü uygulayınız.
3. Çarpmada üsleri toplayınız, bölmede çıkarınız.

★ ALTIN BİLGİ

Tabanlar farklıysa önce **ortak tabanı** arayınız. Ortak taban genellikle tabanların ortak asal çarpanıdır: 4, 8 ve 16 için 2; 9 ve 27 için 3; 25 için 5.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Çarpmada ortak taban

$16^5 \cdot 8^{-4}$ işleminin sonucunu 2'nin kuvveti olarak yazınız ve değerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Tabanları 2'nin kuvveti olarak yazınız; üssün üssünü uygulayınız.

$$16^5 = (2^4)^5 = 2^{20}$$
$$8^{-4} = (2^3)^{-4} = 2^{-12}$$

2. adım Üsleri toplayınız.

$$2^{20} \cdot 2^{-12} = 2^{20+(-12)} = 2^8 = 256$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Bölmede ortak taban

Hazırlık sorusundaki bölme işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Tabanları 3'ün kuvveti olarak yazınız.

$$27^4 = (3^3)^4 = 3^{12}$$
$$9^5 = (3^2)^5 = 3^{10}$$

2. adım Üsleri çıkarınız.

$$3^{12} : 3^{10} = 3^{12-10} = 3^2 = 9$$

3. adım Karar veriniz.

Elif'in düşündüğünün aksine, ortak tabana getirilince kural kullanılabilir.

Kesir tabanlar da ortak tabana getirilir: payı 1 olan bir kesir, tabanın negatif kuvvetidir ($\frac{1}{8} = 2^{-3}$, $\frac{1}{27} = 3^{-3}$). Böylece kesir tabanlı kuvvetler, tam sayı tabanlı kuvvetlerle aynı işlemde birleşir.

DİKKAT

Ortak tabana çevirirken üssün işaretini koruyunuz. İki negatif üssün çarpımı pozitiftir: $\left(\frac{1}{9}\right)^{-2} = (3^{-2})^{-2} = 3^4$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Kesir tabanlı kuvvet

$\left(\frac{1}{16}\right)^{-3} \cdot 2^{-9}$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım $\frac{1}{16}$ kesrini 2'nin kuvveti olarak yazınız.

$$\frac{1}{16} = \frac{1}{2^4} = 2^{-4}$$

$$\left(\frac{1}{16}\right)^{-3} = (2^{-4})^{-3} = 2^{12}$$

2. adım Üsleri toplayınız.

$$2^{12} \cdot 2^{-9} = 2^3 = 8$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Ortak tabana getirme

Her işlemin sonucunu verilen tabanın kuvveti olarak yazınız. Boşlukları doldurunuz.

1. $4^5 \cdot 8 = 2^{\square}$
2. $9^4 : 27 = 3^{\square}$
3. $5^7 : 25^2 = 5^{\square}$
4. $\left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot 4^5 = 2^{\square}$
5. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4} : 9^3 = 3^{\square}$
6. $4^9 = 8^{\square} = 2^{\square}$

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Ortak Taban Terazisi
Farklı tabanlı çarpımları ortak tabana çevirip terazide tartmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Karma Kuvvet Makinesi
Farklı tabanlı çarpanları makinede asal tabana çevirip tek kuvvet üretmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Hangi Tabana?
Ortak taban olarak 2, 3, 5 ya da 6'yı deneyip doğru tabanı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ortak taban · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $8^5 \cdot 4^{-6}$ işleminin sonucunu 2'nin kuvveti olarak yazınız ve değerini bulunuz.

Çözüm

2 $\left(\frac{1}{27}\right)^2 : 9^{-5}$ işleminin sonucunu 3'ün kuvveti olarak yazınız.

Çözüm

Üsleri eşit olan kuvvetler: Tabanlar nasıl birleşir ve ayrılır?

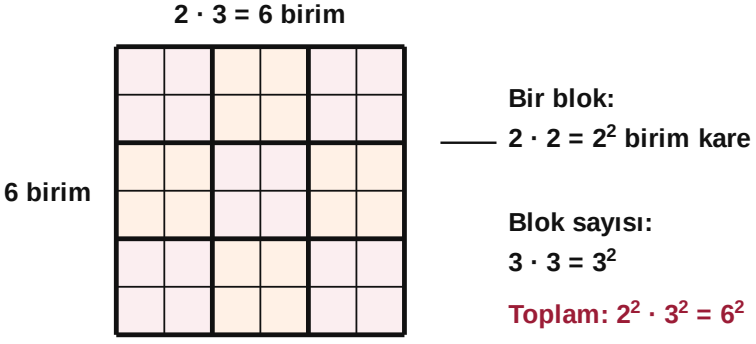
HAZIRLIK

Arda, $5^4 \cdot 20^4$ çarpımını hesap makinesiyle bulmak istemiştir. Ece, "Hesap makinesine gerek yok, sonuç 100^4'tür." demiştir. Ece haklı mıdır?

Üsleri eşit iki kuvvet çarpılırken çarpanlar ikişer ikişer eşleştirilebilir. Her eşleşmede iki tabanın çarpımı oluşur; eşleşme sayısı ortak üs kadardır:

$$7^3 \cdot 2^3 = (7 \cdot 7 \cdot 7) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2) = (7 \cdot 2) \cdot (7 \cdot 2) \cdot (7 \cdot 2) = 14^3$$

Aynı sonuç alan modeliyle de görülür. Aşağıdaki karenin kenarı $2 \cdot 3$ birimdir. Kare, kenarı 2 birim olan eş bloklara bölünmüştür:



ALTIN BİLGİ

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \qquad a^n : b^n = (a : b)^n \ (b \neq 0)$$

Üsleri eşit kuvvetler çarpılırken tabanlar çarpılır, bölünürken tabanlar bölünür; **ortak üs** aynen yazılır. Kesir tabanda da aynı kural geçerlidir: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Ortak üsle birleştirme

Hazırlık sorusundaki $5^4 \cdot 20^4$ çarpımını 10'un kuvveti olarak yazınız. Ece haklı mıdır?

Çözüm

1. adım Üsler eşittir; tabanları çarpınız.

$$5^4 \cdot 20^4 = (5 \cdot 20)^4 = 100^4$$

2. adım 100'ü 10'un kuvveti olarak yazınız.

$$100^4 = (10^2)^4 = 10^8$$

3. adım Karar veriniz.

Ece haklıdır. Sonuç 10^8, yani 1'in yanına 8 sıfır yazılan sayıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Bölmede ve kesirde ortak üs

Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

a) $28^3 : 7^3$ b) $\left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot 12^3$

Çözüm

1. adım a) Tabanları bölünüz.

$$28^3 : 7^3 = (28 : 7)^3 = 4^3 = 64$$

2. adım b) Tabanları çarpınız.

$$\left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot 12^3 = \left(\frac{5}{6} \cdot 12\right)^3 = 10^3 = 1000$$

Kural tersinden de okunur: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$. Böylece bileşik tabanlı bir kuvvet, asal tabanlı kuvvetlerin çarpımına ayrılır. Tabanı önce asal çarpanlarına ayırmak (Fasikül 1) bu işi kolaylaştırır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Bileşik tabanı ayırma

15^4 ve 12^5 ifadelerini asal tabanlı kuvvetlerin çarpımı olarak yazınız.

Çözüm

1. adım $15 = 3 \cdot 5$ olduğundan ortak üs her çarpana dağıtılır.

$$15^4 = (3 \cdot 5)^4 = 3^4 \cdot 5^4$$

2. adım $12 = 2^2 \cdot 3$ olduğundan üssün üssü de kullanılır.

$$12^5 = (2^2 \cdot 3)^5 = (2^2)^5 \cdot 3^5 = 2^{10} \cdot 3^5$$

2 ile 5'in aynı kuvvetleri birleşince 10'un bir kuvveti oluşur: $2^n \cdot 5^n = 10^n$. 10'un pozitif kuvveti, 1'in yanına üs kadar sıfır yazılarak bulunur. (10'un negatif kuvvetleri ve ondalık gösterimle ilişkisi sonraki fasikülün konusudur.)

UYARI

Kural toplamada geçerli değildir: $(a+b)^n \neq a^n + b^n$. Karşı örnek: $(2+3)^2 = 5^2 = 25$ iken $2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$'tür.

DİKKAT

Negatif bir tabanla birleştirmede sonucun işareti, birleşen tabanın işaretine ve üssün tek ya da çift olmasına göre belirlenir: $(-3)^5 \cdot 2^5 = (-6)^5$ negatiftir; $(-3)^4 \cdot 2^4 = (-6)^4$ pozitiftir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Ortak üs: birleştir ve ayır

Boşlukları doldurunuz.

1. $3^5 \cdot 4^5 = \square^5$
2. $45^3 : 9^3 = \square^3$
3. $\left(\frac{2}{3}\right)^4 \cdot 6^4 = \square^4$
4. $14^6 = 2^6 \cdot \square^6$
5. $18^3 = 2^{\square} \cdot 3^{\square}$
6. $(-4)^3 \cdot 5^3 = (\square)^3$

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

9 Izgara Bölücü
Kare ızgarayı bloklara bölüp $(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$ eşitliğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

10 10'luk Paketler
2'lik ve 5'lik kartları eşleştirip 10'un kuvvetini oluşturmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Ayır ve Birleştir
Bileşik tabanlı bir kuvveti asal tabanlara ayırıp yeniden birleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Birleştiriniz ya da ayırınız

Cevaplar

İlk altı işlemi tek bir kuvvet olarak yazınız; son dört kuvveti asal tabanlı kuvvetlerin çarpımı olarak yazınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$4^3 \cdot 5^3$		$36^2 : 4^2$	
$(-2)^5 \cdot 3^5$		$\left(\frac{3}{5}\right)^4 \cdot 10^4$	
$2^9 \cdot 5^9$		$48^6 : 16^6$	
21^5		10^7	
24^3		$(-14)^4$	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Ortak üsle bölme

$60^2 : 15^2$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$60^2 : 15^2 = (60 : 15)^2 = 4^2 = 16$$

Cevap: **16**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ortak üs · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $63^3 : 21^3$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

2 20^6 ifadesini asal tabanlı kuvvetlerin çarpımı olarak yazınız.

Çözüm

Ne taban ne üs eşitse: Parçalama ve eşitleme stratejileri

HAZIRLIK

$2^{13} \cdot 5^{10}$ sayısı hesap makinesinin ekranına sığmamaktadır. Bu sayının kaç basamaklı olduğunu hesap yapmadan bulabilir misiniz?

Tabanları da üsleri de farklı kuvvetlerle işlem yapmanın iki yolu vardır:

1. yol Parçalayarak üsleri eşitleme

Üssü büyük olan kuvvet, aynı tabanlı iki kuvvetin çarpımına ayrılır; parçalardan birinin üssü öteki kuvvetin üssüne eşitlenir. Sonra üsleri eşit kuvvetler birleştirilir.

2. yol Tabanları dönüştürerek ortak üs oluşturma

Tabanlar asal çarpanlarına ayrılır ya da ortak tabana çevrilir; üsler eşit olunca tabanlar birleştirilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Parçalayarak 10'un kuvveti oluşturma

Hazırlık sorusundaki $2^{13} \cdot 5^{10}$ sayısı kaç basamaklıdır?

Çözüm

1. adım Üssü büyük olan 2^{13} kuvvetini, parçalardan birinin üssü 10 olacak şekilde ayırınız.

$$2^{13} \cdot 5^{10} = 2^3 \cdot 2^{10} \cdot 5^{10}$$

2. adım Üsleri eşit kuvvetleri birleştiriniz.

$$2^3 \cdot 2^{10} \cdot 5^{10} = 2^3 \cdot 10^{10} = 8 \cdot 10^{10}$$

3. adım Basamakları sayınız.

$8 \cdot 10^{10}$ sayısı, 8'in yanına 10 sıfır yazılarak elde edilir: $1 + 10 = 11$ basamaklıdır.

Genel olarak k bir pozitif tam sayı olmak üzere $k \cdot 10^n$ sayısının basamak sayısı, k'nın basamak sayısı ile n'nin toplamıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Üsleri eşitleyerek tek kuvvet yazma

$9^3 \cdot 8^2$ çarpımını tek bir kuvvet olarak yazınız.

Çözüm

1. adım Tabanları asal tabanın kuvveti olarak yazınız.

$$9^3 = (3^2)^3 = 3^6$$
$$8^2 = (2^3)^2 = 2^6$$

2. adım Üsler eşit oldu; tabanları çarpınız.

$$3^6 \cdot 2^6 = (3 \cdot 2)^6 = 6^6$$

Tablo: Hangi Durumda Ne Yaparım?

Durum	Ne yaparım?	Nerede öğrendik?
Tabanlar eşit	Çarpmada üsleri toplayınız, bölmede çıkarınız.	1 ve 2. bölüm
Üsler eşit	Tabanları çarpınız ya da bölünüz.	4. bölüm
Tabanlar ortak bir tabanın kuvveti	Ortak tabana getiriniz.	3. bölüm
Ne taban ne üs eşit	Büyük üslü kuvveti parçalayınız ya da tabanları asal çarpanlarına ayırınız.	5. bölüm

Bileşik tabanlı bir kuvvet, asal tabanlı kuvvetlere ayrılarak başka kuvvetlere bölünebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Ayırarak bölme

$6^7 : (2^5 \cdot 3^6)$ işleminin sonucunu bulunuz.

Çözüm

1. adım Bileşik tabanı ayırınız.

$$6^7 = 2^7 \cdot 3^7$$

2. adım Aynı tabanlı kuvvetleri ayrı ayrı bölünüz.

$$(2^7 \cdot 3^7) : (2^5 \cdot 3^6) = 2^{7-5} \cdot 3^{7-6} = 2^2 \cdot 3 = 12$$

DİKKAT

Parçalarken taban korunur ve üs iki sayının toplamına ayrılır: $5^{12} = 5^5 \cdot 5^7$. Üs iki sayının çarpımına ayrılırsa üssün üssü kullanılır: $5^{12} = (5^3)^4$. İki yol karıştırılmaz; $5^5 \cdot 5^7$ ile $(5^5)^7$ aynı sayı değildir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Strateji Seçici
İşlem kartına uygun stratejiyi seçip dönüşümü adım adım yapmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Basamak Sayacı
$2^m \cdot 5^n$ sayısında m ve n'yi değiştirip basamak sayısının kuralını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Parçalama ve eşitleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $2^{10} \cdot 9^5$ çarpımını tek bir kuvvet olarak yazınız.

Çözüm

2 $4^6 \cdot 5^{14}$ sayısı kaç basamaklıdır?

Çözüm

Üslü ifadelerle toplama ve çıkarma: Hangi terimler birleşir?

HAZIRLIK

Bir fidanlıkta 7 seranın her birinde 7^4 fide vardır. Toplam fide sayısını $7^4 + 7^4 + \ldots$ biçiminde yazmadan tek bir kuvvetle gösterebilir misiniz?

Toplama ve çıkarmada kuvvetlerin üsleri toplanmaz. Aynı kuvvetler toplanırken **terimler sayılır** ve toplama, çarpmaya dönüşür: k tane a^n'nin toplamı $k \cdot a^n$'dir.

Kerem $3^6 + 3^6 + 3^6 = 3^{18}$ olur; üsleri topladım. K

Ö **Öğretmen** Önerinizi küçük sayılarla sınayalım: $3^1 + 3^1 + 3^1 = 9$'dur ama sizin yolunuzla $3^3 = 27$ bulunur. Öyleyse öneri yanlış.

Kerem Peki doğrusu ne? Burada üç tane 3^6 var: $3 \cdot 3^6 = 3^1 \cdot 3^6 = 3^7$. K

Ö **Öğretmen** Doğru. Terim sayısı tabana eşit olduğu için toplam bir üst kuvvet oldu.

ALTIN BİLGİ

- k tane a^n'nin toplamı $k \cdot a^n$'dir. Terim sayısı tabana eşitse (a tane a^n) toplam a^{n+1} olur.
- Üsleri farklı terimlerde **küçük kuvvet ortak çarpan** olarak parantezin dışına alınır.

UYARI

$a^m + a^n \neq a^{m+n}$ ve $a^n + a^n \neq a^{2n}$'dir; $a^n + a^n = 2 \cdot a^n$ olur. Toplamada üsler toplanmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Tekrarlı toplamayı çarpmaya çevirme

a) Hazırlık sorusundaki fidanlıkta kaç fide vardır? Tek bir kuvvet olarak yazınız.
b) $2^{-3} + 2^{-3}$ toplamını tek bir kuvvet olarak yazınız.

Çözüm

1. adım a) 7 tane 7^4 toplanır.

$$7 \cdot 7^4 = 7^1 \cdot 7^4 = 7^5$$

2. adım b) 2 tane 2^{-3} toplanır.

$$2 \cdot 2^{-3} = 2^1 \cdot 2^{-3} = 2^{-2}$$

Üsleri farklı terimlerde 6. ve 7. sınıftan bilinen **dağılma özelliği** tersinden kullanılır: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$ eşitliği sağdan sola okunur ve terimlerin ortak çarpanı parantezin dışına alınır. Bu işleme **ortak çarpan parantezine alma** denir. Üslü terimlerde ortak çarpan, terimlerdeki küçük kuvvettir. (Harfli ifadelerde bu işlem 8. sınıfın cebir konularında ayrıca işlenir.)

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Ortak çarpan parantezi

Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alarak sadeleştiriniz.
a) $3^7 + 3^6$ b) $5^6 - 5^4$

Çözüm

1. adım a) Küçük kuvvet 3^6'dır; $3^7 = 3^6 \cdot 3$ yazınız.

$$3^7 + 3^6 = 3^6 \cdot 3 + 3^6 \cdot 1 = 3^6 \cdot (3 + 1) = 4 \cdot 3^6$$

2. adım b) Küçük kuvvet 5^4'tür; $5^6 = 5^4 \cdot 5^2$ yazınız.

$$5^6 - 5^4 = 5^4 \cdot (5^2 - 1) = 5^4 \cdot 24 = 24 \cdot 5^4$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Negatif üslü terimlerin toplamı

$2^{-4} + 2^{-5}$ toplamını ortak çarpan parantezine alarak yazınız.

Çözüm

1. adım Küçük kuvveti belirleyiniz. $-5 < -4$ olduğundan küçük kuvvet 2^{-5}'tir.

$$2^{-4} = 2^{-5} \cdot 2$$

2. adım Ortak çarpanı dışarı alınız.

$$2^{-4} + 2^{-5} = 2^{-5} \cdot (2 + 1) = 3 \cdot 2^{-5} = \frac{3}{2^5}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Toplama ile bölme birlikte

8 tane 8^4'ün toplamı 16^3'e bölünürse sonuç kaç olur?

Çözüm

1. adım Toplamı tek kuvvet olarak yazınız.

$$8 \cdot 8^4 = 8^5$$

2. adım İki kuvveti 2 tabanına getiriniz.

$$8^5 = (2^3)^5 = 2^{15}$$
$$16^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$$

3. adım Bölünüz.

$$2^{15} : 2^{12} = 2^3 = 8$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Birleşir mi, birleşmez mi?

Her işlemin sonucu, tabanı ve üssü 1'den büyük tam sayılar olan tek bir üslü ifade olarak yazılabiliyor mu? İşlemleri ilgili sütuna yazınız.

$5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3 + 5^3$ $3^4 + 3^4$ $2^6 + 2^6$ $7^2 + 7^3$ $2^8 - 2^7$

$2^5 + 2^5 + 2^5$

Tek bir üslü ifade olarak yazılabilir	Tek bir üslü ifade olarak yazılamaz

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Kuvvet Kutuları
Aynı kuvvetten kutular ekleyip kutu sayısı tabana ulaşınca ne olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Ortak Çarpan Mıknatısı
İki terimden ortak kuvveti dışarı çekip parantezde kalanı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Kuvvet Terazisi
2'nin kuvvetleriyle dengeyi sağlayan tek ağırlığı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Tek terim olarak yazınız

KK

Cevaplar

Her toplamı ya da farkı tek bir kuvvet olarak ya da "sayı · kuvvet" biçiminde yazınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$6^3 + 6^3 + 6^3 + 6^3 + 6^3 + 6^3$		$5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2$	
$3^{-1} + 3^{-1} + 3^{-1}$		$2^{10} + 2^{10}$	
$4^5 + 4^4$		$3^9 - 3^7$	
$10^4 + 10^3$		$2^6 - 2^5$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Toplama ve çıkarma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $2^9 + 2^9 + 2^9 + 2^9$ toplamını tek bir kuvvet olarak yazınız.

Çözüm

2 $7^5 - 7^3$ işleminin sonucu 7^3 sayısının kaç katıdır?

Çözüm

Denk ifadeler: Aynı sayıyı farklı biçimlerde yazmak ve bilinmeyen üssü bulmak

HAZIRLIK

Bir kart oyununda 6^8, 36^4, $2^8 \cdot 3^8$, $6^4 + 6^4$ ve $(6^4)^2$ kartları vardır. Değeri aynı olan kartlar aynı gruba konacaktır. Hangi kart gruba giremez?

Değerleri eşit olan ifadelere birbirine **denk ifadeler** denir. Bir ifadenin denkleri, önceki bölümlerdeki kurallarla üretilir. Aşağıdaki tabloda 10^6 sayısına denk ifadeler ve kullanılan kurallar verilmiştir.

Tablo: Bir Sayının Denk İfadeleri

10^6 sayısına denk ifade	Kullanılan kural
$10^2 \cdot 10^4$	Aynı tabanlı çarpma
$10^9 : 10^3$	Aynı tabanlı bölme
$2^6 \cdot 5^6$	Ortak üs
100^3	Ortak taban $(100 = 10^2)$
$(10^3)^2$	Üssün üssü
$10 \cdot 10^5$	Tekrarlı toplama (10 tane 10^5)

İki ifadenin denk olup olmadığına iki yoldan karar verilir: (1) İkisi de aynı tabanlı tek bir kuvvete çevrilir; (2) ikisi de asal tabanlı kuvvetlerin çarpımı olarak yazılıp karşılaştırılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Denk ifade grubu kurma

Hazırlık sorusundaki kartlardan hangisi gruba giremez? Gruba giren kartlara denk iki ifade daha yazınız.

Çözüm

1. adım Her kartı 6 tabanında tek kuvvet olarak yazınız.

$$\begin{aligned} 36^4 &= (6^2)^4 = 6^8 \\ 2^8 \cdot 3^8 &= (2 \cdot 3)^8 = 6^8 \\ (6^4)^2 &= 6^8 \\ 6^4 + 6^4 &= 2 \cdot 6^4 \end{aligned}$$

2. adım Karar veriniz.

$2 \cdot 6^4$ tek bir 6 kuvveti değildir ve 6^8'e eşit değildir; $6^4 + 6^4$ kartı gruba giremez.

3. adım İki denk ifade daha yazınız.

$4^4 \cdot 9^4 = 36^4 = 6^8$ ve $6^2 \cdot 6^6 = 6^8$.

Bilinmeyen üs: Eşitliğin iki tarafı kurallarla aynı tabanlı tek bir kuvvete getirilir. Taban 0, 1 ve −1'den farklı olduğunda iki kuvvet yalnız üsleri eşitse eşittir (Fasikül 5). Üsler eşitlenir ve 7. sınıftan bildiğiniz birinci dereceden denklem çözülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Bilinmeyen üs (çarpma ve ortak taban)

x bir tam sayıdır. $4^x \cdot 8 = 2^{15}$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

1. adım Sol tarafı 2 tabanında tek kuvvet olarak yazınız.

$$4^x \cdot 8 = (2^2)^x \cdot 2^3 = 2^{2x} \cdot 2^3 = 2^{2x+3}$$

2. adım Üsleri eşitleyip denklemi çözünüz.

$$\begin{aligned} 2x + 3 &= 15 \\ 2x &= 12 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Bilinmeyen üs (tekrarlı toplama)

x bir tam sayıdır. $3^x + 3^x + 3^x = 9^7$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

1. adım Sol taraf üç tane 3^x'tir.

$$3^x + 3^x + 3^x = 3 \cdot 3^x = 3^{x+1}$$

2. adım Sağ tarafı 3 tabanında yazınız.

$$9^7 = (3^2)^7 = 3^{14}$$

3. adım Üsleri eşitleyiniz.

$$x + 1 = 14$$
$$x = 13$$

Harf cinsinden yazma: Bir kuvvet bir harfle verilirse, başka bir ifade aynı tabana getirilip bu harf cinsinden yazılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Harf cinsinden yazma

$2^x = a$ olduğuna göre 8^{x+1} ifadesini a cinsinden yazınız.

Çözüm

1. adım 8'i 2'nin kuvveti olarak yazınız.

$$8^{x+1} = (2^3)^{x+1} = 2^{3x+3}$$

2. adım Üssü parçalayınız.

$$2^{3x+3} = 2^{3x} \cdot 2^3 = (2^x)^3 \cdot 8$$

3. adım 2^x yerine a yazınız.

$$(2^x)^3 \cdot 8 = 8a^3$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Bilinmeyen üs

x bir tam sayıdır. $9^x = 3^8 \cdot 3^2$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

$9^x = 3^{2x}$ ve $3^8 \cdot 3^2 = 3^{10}$

$2x = 10$ ise x = 5

Cevap: 5

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Defne: "$4^3 \cdot 4^6 = 16^9$"

   A) Doğrudur; aynı tabanlı kuvvetler çarpılırken tabanlar da çarpılır.
   B) Yanlıştır; taban aynen yazılır, üsler toplanır: $4^3 \cdot 4^6 = 4^9$.
   C) Yanlıştır; üsler çarpılır: $4^3 \cdot 4^6 = 4^{18}$.

2. Mert: "$2^{10} : 2^5 = 2^2$"

   A) Doğrudur; bölmede üsler bölünür.
   B) Yanlıştır; $2^{10} : 2^5 = 1^5$ olur.
   C) Yanlıştır; üsler çıkarılır: $2^{10} : 2^5 = 2^5$.

3. Ece: "$7^3 + 7^3 = 7^6$"

   A) Yanlıştır; iki tane 7^3 toplanır: $7^3 + 7^3 = 2 \cdot 7^3$.
   B) Doğrudur; aynı kuvvetler toplanırken üsler toplanır.
   C) Yanlıştır; $7^3 + 7^3 = 14^6$ olur.

4. Can: "$(1+3)^2 = 1^2 + 3^2$"

   A) Doğrudur; ortak üs kuralı toplamada da geçerlidir.
   B) Yanlıştır; $(1+3)^2 = 1^2 \cdot 3^2$ olur.
   C) Yanlıştır; $(1+3)^2 = 16$, $1^2 + 3^2 = 10$ olur.

5. Nehir: "$4^x = 2^{10}$ ise $x = 10$ olur."

   A) Doğrudur; iki tarafın üsleri eşittir.
   B) Yanlıştır; $4^x = 2^{2x}$ olduğundan $2x = 10$ ve $x = 5$ olur.
   C) Yanlıştır; x = 8 olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Denk İfade Avı
Kartları değerlerine göre gruplayıp grupsuz kalan kartı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Üs Dedektifi
Bilinmeyen üs için değer deneyip iki tarafın üslerini karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Bilinmeyen üssü bulunuz

KK

Cevaplar

x bir tam sayıdır. Her eşitlikte x'i bulunuz.

İFADE	X	İFADE	X
$5^x \cdot 5^3 = 5^{10}$		$7^x : 7^2 = 7^{-1}$	
$27^x = 9^6$		$2^x + 2^x + 2^x + 2^x = 2^9$	
$9^x \cdot 3 = 3^{11}$		$4^{x-1} = 2^{10}$	

SIRA SENDE

Denk ifadeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 3^8, $3^5 \cdot 3^3$, $(3^4)^2$, 27^3 ve $9^5 : 9$ ifadelerinden hangisi 9^4 ifadesine denk değildir? Gerekçesini yazınız.

Çözüm

2 x bir tam sayıdır. $2^x + 2^x = 8^5$ olduğuna göre x kaçtır?

Çözüm

NOTLARIM

LGS'de üslü ifadelerle işlem problemleri

HAZIRLIK

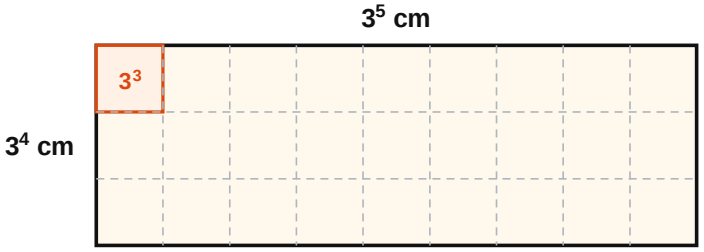
Bir dikdörtgen kartonun kenarları 3^4 cm ve 3^5 cm'dir. Bu karton, kenarı 3^3 cm olan eş kare parçalara ayrılacaktır. Kaç parça elde edilir?

LGS'de bu konunun problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) eş parçalara ayırma ve bölüştürme, (2) alan ve çevre, (3) art arda çarpılan miktarlar (birim · adet · süre), (4) "kaç katı" karşılaştırması. Her modelde veriler önce aynı tabana ya da ortak üsse getirilir. Problem soyut göründüğünde aynı kurguyu önce küçük sayılarla düşününüz, sonra kuralları uygulayınız. Bazı LGS soruları kullanılacak kuralı bir bilgi kutusunda verir; kutudaki kuralı okuyup doğrudan uygulayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Eş parçalara ayırma

Hazırlık sorusundaki karton kaç parçaya ayrılır?

Çözüm



Kesik çizgiler parçaların yerini gösterir.

1. yol Alanları bölme

$$\text{Karton alanı} = 3^4 \cdot 3^5 = 3^9$$
$$\text{Bir parçanın alanı} = 3^3 \cdot 3^3 = 3^6$$
$$\text{Parça sayısı} = 3^9 : 3^6 = 3^3 = 27$$

2. yol Kenarları bölme

$$\text{Kısa kenar boyunca } 3^4 : 3^3 = 3 \text{ parça}$$
$$\text{Uzun kenar boyunca } 3^5 : 3^3 = 3^2 = 9 \text{ parça}$$
$$\text{Parça sayısı} = 3 \cdot 9 = 27$$

İki yolda da **27 parça** bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Bölüştürme

Bir depoda 2^8 koli vardır. Her kolide 2^6 paket, her pakette 2^5 vida bulunmaktadır. Vidaların hepsi, her birine 2^{15} vida konan kutulara yerleştirilecektir. Kaç kutu gerekir?

Çözüm

1. adım Toplam vida sayısını tek kuvvet olarak yazınız.

$$2^8 \cdot 2^6 \cdot 2^5 = 2^{8+6+5} = 2^{19}$$

2. adım Kutu kapasitesine bölünüz.

$$2^{19} : 2^{15} = 2^4 = 16 \text{ kutu}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Kaç katı?

Bir fabrikada A üretim hattı saatte 6^5, B üretim hattı saatte $2^5 \cdot 3^3$ parça üretmektedir. A hattının bir saatlik üretimi, B hattınınkinin kaç katıdır?

Çözüm

1. adım A'nın üretimini asal tabanlara ayırınız.

$$6^5 = 2^5 \cdot 3^5$$

2. adım Bölünüz; aynı tabanlı kuvvetleri ayrı ayrı sadeleştiriniz.

$$(2^5 \cdot 3^5) : (2^5 \cdot 3^3) = 2^0 \cdot 3^2 = 9$$

3. adım Karar veriniz.
A hattının üretimi B hattınınkinin 9 katıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **19 Depo ve Kaplar**
Üslü miktardaki sıvıyı üslü hacimli eş kaplara bölüştürmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **20 Kuvvet Ustası**
Turlarla gelen işlem kartlarını tek kuvvete çevirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

LGS problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir fabrikada 2^{10} litre zeytinyağı, her biri 2^3 litrelik şişelere doldurulacak; şişeler de her kolide 2^4 şişe olacak şekilde kolilere yerleştirilecektir. Kaç koli gerekir?

Çözüm

2 Bir matbaada A makinesi dakikada 10^4 sayfa, B makinesi dakikada $2^3 \cdot 5^2$ sayfa basmaktadır. A makinesinin bir dakikada bastığı sayfa sayısı, B makinesininkinin kaç katıdır?

Çözüm

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Üslü İfade Kuralları

Kural	Sözel ifade	Bölüm
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Aynı tabanlı çarpmada üsler toplanır.	1
$a^m : a^n = a^{m-n}$	Aynı tabanlı bölmede üsler çıkarılır.	2
Ortak taban	Farklı tabanlar ortak bir tabanın kuvveti olarak yazılır.	3
$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	Üsleri eşit kuvvetlerde tabanlar çarpılır ya da bölünür.	4
$2^n \cdot 5^n = 10^n$	2 ile 5'in aynı kuvvetleri 10'un kuvvetini verir.	4 ve 5
$k \cdot 10^n$	Basamak sayısı: k'nın basamak sayısı + n.	5
k tane $a^n = k \cdot a^n$	Aynı kuvvetlerin toplamı çarpmaya dönüşür; a tane $a^n = a^{n+1}$.	6
$a^m + a^n$	Küçük kuvvet ortak çarpan olarak dışarı alınır.	6
Denk ifade	Değerleri eşit ifadeler; bilinmeyen üs için iki taraf aynı tabana getirilir.	7

Hangi kuralın ne zaman kullanılacağı 5. bölümdeki “Hangi Durumda Ne Yaparım?” tablosundadır.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Aynı tabanlı kuvvetleri çarpabiliyor ve bölebiliyorum.
- [ ] Farklı tabanlı kuvvetleri ortak tabana getirebiliyorum.
- [ ] Üsleri eşit kuvvetleri birleştirebiliyor ve bileşik tabanlı kuvvetleri ayırabiliyorum.
- [ ] Kuvvetleri parçalayarak üsleri eşitleyebiliyor, $2^m \cdot 5^n$ sayısının basamak sayısını bulabiliyorum.
- [ ] Aynı kuvvetlerin toplamını tek kuvvetle yazabiliyor, ortak çarpan parantezini kullanabiliyorum.
- [ ] Denk ifadeler yazabiliyor ve bilinmeyen üssü bulabiliyorum.

NOTLARIM